AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Neerslag en de kringloop van het water

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De kringloop benoemen

De kringloop is een kring van vaste woorden: verdamping en transpiratie omhoog, condensatie en neerslag omlaag, en dan infiltratie of afstroming. Houd die laatste twee goed uit elkaar, want daarop komt bijna elke vraag over de stad terug.

1 Hoe heet de stap?

a) verdamping · b) transpiratie · c) condensatie · d) infiltratie · e) afstroming

Verdamping en transpiratie zijn hetzelfde verschijnsel met een andere bron: het oppervlak of de plant. Samen heet dat evapotranspiratie, en bij een bos is dat deel groot.

2 Hoe heet het water dat onder de grond blijft zitten?

het grondwater

3 Wat gebeurt er met de kringloop als je een weide vervangt door een parking?

De regen kan niet meer infiltreren, dus de afstroming neemt sterk toe. Het water komt sneller en in grotere hoeveelheid in de riolering en de beken terecht, en het grondwater wordt niet aangevuld.

Dit is de reden waarom een stad na een onweer onder water staat. Reken het ruw na: een weide laat het grootste deel infiltreren, asfalt bijna niets, dus komt hetzelfde buitje in een paar minuten in de beek in plaats van in een paar dagen.

2 Vochtigheid en dauwpunt

Het dauwpunt is de temperatuur waarbij de lucht vol zit. Warme lucht kan meer damp bevatten dan koude, dus afkoelen brengt de lucht altijd naar haar dauwpunt. Daar komt elke vorm van condensatie uit: wolken, mist, dauw en de ruit in de badkamer.

4 Wat is het dauwpunt?

de temperatuur waarbij de lucht verzadigd is en de damp condenseert

5 Warme lucht kan meer waterdamp bevatten dan koude.

waar

6 Waarop condenseert de waterdamp in de lucht?

op condensatiekernen (stofjes, zout)

Zonder condensatiekernen zou de damp niet condenseren, ook niet onder het dauwpunt. Daarom werkt het bezaaien van wolken met zoutkristallen, en daarom komt er boven een stad soms meer neerslag.

7 Welke wolk?

a) stratus · b) cumulus · c) cirrus · d) cumulonimbus

Leer de vier wolken aan twee kenmerken: hoog of laag, en in lagen of gestapeld. Cirrus is hoog en ijl, stratus laag en vlak, cumulus gestapeld, cumulonimbus de reus met het aambeeld bovenaan.

8 Waarom slaat de ruit van de badkamer aan na een douche?

De lucht in de badkamer is warm en vol waterdamp. Aan het koude glas koelt ze af tot onder het dauwpunt, dus condenseert de damp er tot druppels.

Dit is hetzelfde verschijnsel als een wolk, in het klein. En het is ook de reden dat je in de winter je brillenglazen ziet aanslaan als je binnenkomt.

3 Neerslag meten

Eén millimeter neerslag is één liter per vierkante meter: dat maakt elke rekening eenvoudig. Liters zijn millimeters maal de oppervlakte, en millimeters zijn liters gedeeld door de oppervlakte.

9 Er viel 18 mm regen. Hoeveel liter is dat op een dak van 60 m²?

18 × 60 = 1080 liter

18 × 60 = 1 080 liter. Dat is meer dan drie regentonnen, en het verklaart waarom een afvoerbuis van een dak zo snel vol staat.

10 Een regenton van 300 liter vangt het water van 25 m² dak. Bij hoeveel mm regen is hij vol?

300 ÷ 25 = 12 mm

300 gedeeld door 25 = 12 mm. Een flinke zomerbui levert dus al een volle ton.

11 Een station meet in een jaar 780 mm. Hoeveel is dat per maand gemiddeld?

65 mm

780 gedeeld door 12 = 65 mm. Let op dat dit een gemiddelde is: bij ons valt er in december ongeveer het dubbele van wat er in april valt.

12 Een regenmeter wordt vlak tegen een muur gezet, zodat de wind hem niet omblaast.

niet waar

Niet waar. Tegen een muur vangt de meter te veel of te weinig op, want de muur stuurt de wind en houdt regen af. Een regenmeter staat vrij, op ongeveer anderhalve meter en op minstens twee keer de hoogte van wat er in de buurt staat.

4 Drie soorten regen

Drie soorten regen, en bij elk een eigen oorzaak van het opstijgen: een berg duwt de lucht omhoog, de warme grond laat ze zelf opstijgen, of een front schuift ze over koude lucht. Zoek dus in de situatie wat de lucht omhoog brengt.

13 Welke soort?

a) stuwingsregen (orografisch) · b) stijgingsregen (convectief) · c) frontale regen
Onthoud ze aan de tijd die ze duren: convectieve regen is kort en fel, een onweersbui; frontale regen duurt uren en is gelijkmatig; stuwingsregen valt altijd aan dezelfde kant van het gebergte.

14 Hoe heet de droge zijde achter een gebergte?

de regenschaduw
De regenschaduw is de keerzijde van stuwingsregen: de lucht is haar vocht aan de windzijde kwijtgespeeld en daalt droog weer af. Zo ligt de woestijn van Nevada achter de Sierra Nevada en de Po-vlakte in de schaduw van de Alpen.

15 Noem drie redenen waarom de ene plek veel natter is dan de andere.

Bijvoorbeeld: de ligging in een drukgordel (ITCZ nat, 30° droog), de afstand tot de zee, een gebergte dat de lucht omhoog duwt of juist een regenschaduw maakt, en een warme of koude zeestroom voor de kust.
Drie van de genoemde volstaan, en het mooiste is dat ze samen alle woestijnen verklaren: de ene door de drukgordel, de andere door een regenschaduw, de derde door een koude zeestroom.

16 Waarom is de Atacamawoestijn zo droog, ondanks de oceaan ernaast?

de koude Humboldtstroom: koude lucht stijgt niet op
Boven koud water verdampt weinig, en koude lucht boven warmer land stijgt niet op. Daarom is de Atacama de droogste woestijn van de wereld: in sommige stations is er in jaren geen meetbare regen gevallen, al staat er wel vaak kustmist.